凸函数

文再文

北京大学北京国际数学研究中心

教材《最优化：建模、算法与理论》配套电子教案

http://bicmr.pku.edu.cn/~wenzw/optbook.html

致谢：本教案由华奕轩协助准备

提纲

1. 基础知识
2. 凸函数的定义与性质
3. 保凸的运算
4. 凸函数的推广

梯度

定义 (梯度)

给定函数$f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$，且$f$在点$x$的一个邻域内有意义，若存在向量$g\in\mathbb{R}^n$满足

$$\lim_{p\to 0}\frac{f(x+p)-f(x)-g^{\mathrm{T}}p}{\|p\|}=0,$$

其中$\|\cdot\|$是任意的向量范数，就称f在点x处可微（或Fréchet可微）．此时g称为f在点x处的梯度，记作$\nabla f(x)$．如果对区域D上的每一个点x都有$\nabla f(x)$存在，则称f在D上可微．

若f在点x处的梯度存在，在定义式中令$p=\varepsilon e_i$，e_i是第i个分量为1的单位向量，可知$\nabla f(x)$的第i个分量为$\dfrac{\partial f(x)}{\partial x_i}$．因此，

$$\nabla f(x)=\left[\frac{\partial f(x)}{\partial x_1},\frac{\partial f(x)}{\partial x_2},\cdots,\frac{\partial f(x)}{\partial x_n}\right]^{\mathrm{T}}.$$

海瑟矩阵

定义 (海瑟矩阵)

如果函数$f(x):\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$在点$x$处的二阶偏导数$\frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_i\partial x_j}$ $i,j=1,2,\cdots,n$都存在，则f在点x处的海瑟矩阵为：

$$\nabla^2 f(x)=\begin{bmatrix}\frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_1\partial x_2} & \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_1\partial x_3} & \cdots & \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_1\partial x_n}\\ \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_2\partial x_1} & \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_2^2} & \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_2\partial x_3} & \cdots & \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_2\partial x_n}\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots\\ \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_n\partial x_1} & \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_n\partial x_2} & \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_n\partial x_3} & \cdots & \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_n^2}\end{bmatrix}$$

当$\nabla^2 f(x)$在区域D上的每个点x处都存在时，称f在D上二阶可微．若$\nabla^2 f(x)$在D上还连续，则称f在D上二阶连续可微，可以证明此时海瑟矩阵是一个对称矩阵．

矩阵变量函数的导数

多元函数梯度的定义可以推广到变量是矩阵的情形．对于以$m \times n$矩阵X为自变量的函数$f(X)$，若存在矩阵$G \in \mathbb{R}^{m \times n}$满足

$$\lim_{V \to 0} \frac{f(X+V) - f(X) - \langle G, V \rangle}{\|V\|} = 0,$$

其中$\|\cdot\|$是任意矩阵范数，就称矩阵变量函数f在X处Fréchet 可微，称G为f 在Fréchet 可微意义下的梯度．令$\frac{\partial f}{\partial x_{ij}}$ 表示f 关于x_{ij} 的偏导数．矩阵变量函数$f(X)$的梯度为

$$\nabla f(x) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_{11}} & \frac{\partial f}{\partial x_{12}} & \cdots & \frac{\partial f}{\partial x_{1n}} \\ \frac{\partial f}{\partial x_{21}} & \frac{\partial f}{\partial x_{22}} & \cdots & \frac{\partial f}{\partial x_{2n}} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_{m1}} & \frac{\partial f}{\partial x_{m2}} & \cdots & \frac{\partial f}{\partial x_{mn}} \end{bmatrix}.$$

矩阵变量函数的导数

在实际应用中，矩阵Fréchet 可微的定义和使用往往比较繁琐，为此我们需要介绍另一种定义——Gâteaux 可微.

定义 (Gâteaux 可微)

设$f(X)$为矩阵变量函数，如果对任意方向$V \in \mathbb{R}^{m\times n}$，存在矩阵$G \in \mathbb{R}^{m\times n}$ 满足

$$\lim_{t\to 0} \frac{f(X+tV) - f(X) - t\langle G, V\rangle}{t} = 0,$$

则称f 关于X 是Gâteaux 可微的. 满足上式的G称为f在X处在Gâteaux 可微意义下的梯度.

可以证明，当f是Fréchet 可微函数时，f也是Gâteaux 可微的，且这两种意义下的梯度相等.

矩阵变量函数的导数

- 线性函数：$f(X)=\mathrm{tr}(AX^{\mathrm{T}}B)$，其中$A\in\mathbb{R}^{p\times n},B\in\mathbb{R}^{m\times p},X\in\mathbb{R}^{m\times n}$
  对任意方向$V\in\mathbb{R}^{m\times n}$以及$t\in\mathbb{R}$，有

$$\begin{aligned}\lim_{t\to 0}\frac{f(X+tV)-f(X)}{t}&=\lim_{t\to 0}\frac{\mathrm{tr}(A(X+tV)^{\mathrm{T}}B)-\mathrm{tr}(AX^{\mathrm{T}}B)}{t}\\&=\mathrm{tr}(AV^{\mathrm{T}}B)=\langle BA,V\rangle\,.\end{aligned}$$

  因此，$\nabla f(X)=BA$.
- 二次函数：$f(X,Y)=\frac{1}{2}\|XY-A\|_F^2$，其中$(X,Y)\in\mathbb{R}^{m\times p}\times\mathbb{R}^{p\times n}$
  对变量Y，取任意方向V以及充分小的$t\in\mathbb{R}$，有

$$\begin{aligned}f(X,Y+tV)-f(X,Y)&=\frac{1}{2}\|X(Y+tV)-A\|_F^2-\frac{1}{2}\|XY-A\|_F^2\\&=\langle tXV,XY-A\rangle+\frac{1}{2}t^2\|XV\|_F^2\\&=t\left\langle V,X^{\mathrm{T}}(XY-A)\right\rangle+\mathcal{O}(t^2).\end{aligned}$$

  由定义可知$\frac{\partial f}{\partial Y}=X^{\mathrm{T}}(XY-A)$. 对变量$X$，同理可得$\frac{\partial f}{\partial X}=(XY-A)Y^{\mathrm{T}}$.

矩阵变量函数的导数

- *ln-det* 函数：$f(X)=\ln(\det(X))$, $X\in\mathcal{S}_{++}^n$，给定$X\succ 0$，对任意方向$V\in\mathcal{S}^n$ 以及$t\in\mathbb{R}$，我们有

$$\begin{aligned}
&f(X+tV)-f(X)=\ln(\det(X+tV))-\ln(\det(X))\\
=&\ln(\det(X^{1/2}(I+tX^{-1/2}VX^{-1/2})X^{1/2}))-\ln(\det(X))\\
=&\ln(\det(I+tX^{-1/2}VX^{-1/2})).
\end{aligned}$$

由于$X^{-1/2}VX^{-1/2}$是对称矩阵，所以它可以正交对角化，不妨设它的特征值为$\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$，则

$$\begin{aligned}
&\ln(\det(I+tX^{-1/2}VX^{-1/2}))=\ln\prod_{i=1}^n(1+t\lambda_i)\\
=&\sum_{i=1}^n\ln(1+t\lambda_i)=\sum_{i=1}^n t\lambda_i+\mathcal{O}(t^2)=t\,\mathrm{tr}(X^{-1/2}VX^{-1/2})+\mathcal{O}(t^2)\\
=&t\left\langle(X^{-1})^{\mathrm{T}},V\right\rangle+\mathcal{O}(t^2).
\end{aligned}$$

因此，我们得到结论$\nabla f(X)=(X^{-1})^{\mathrm{T}}$.

广义实值函数与适当函数

定义 (广义实值函数)

令$\overline{\mathbb{R}} \xlongequal{\text{def}} \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$为广义实数空间，则映射$f : \mathbb{R}^n \to \overline{\mathbb{R}}$称为广义实值函数.

和数学分析一样，我们规定

$$-\infty < a < +\infty, \quad \forall\, a \in \mathbb{R}$$

$$(+\infty) + (+\infty) = +\infty, \quad +\infty + a = +\infty, \ \forall\, a \in \mathbb{R}.$$

定义 (适当函数)

给定广义实值函数f和非空集合$\mathcal{X}$. 如果存在$x \in \mathcal{X}$使得$f(x) < +\infty$，并且对任意的$x \in \mathcal{X}$，都有$f(x) > -\infty$，那么称函数f关于集合$\mathcal{X}$是适当的.

概括来说，适当函数f的特点是“至少有一处取值不为正无穷”，以及“处处取值不为负无穷”.

下水平集与上方图

定义 (α-下水平集)

对于广义实值函数$f\colon \mathbb{R}^n \to \overline{\mathbb{R}}$,

$$C_\alpha = \{x \,|\, f(x) \le \alpha\}$$

称为f 的α-下水平集.

定义 (上方图)

对于广义实值函数$f\colon \mathbb{R}^n \to \overline{\mathbb{R}}$,

$$\operatorname{epi} f = \{(x,t) \in \mathbb{R}^{n+1} \,|\, f(x) \le t\}$$

称为f 的上方图.

闭函数

定义 (闭函数)

设$f: \mathbb{R}^n \to \overline{\mathbb{R}}$为广义实值函数，若$\operatorname{epi} f$为闭集，则称$f$为闭函数.

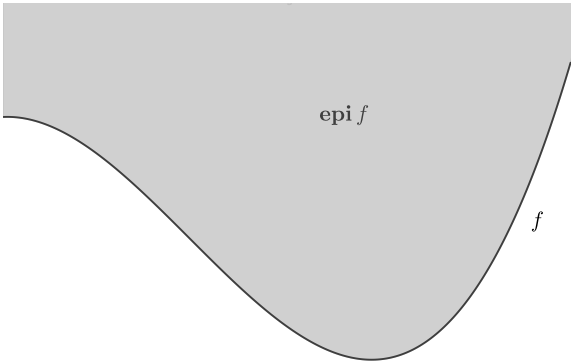


Figure: 函数f和其上方图$\operatorname{epi} f$

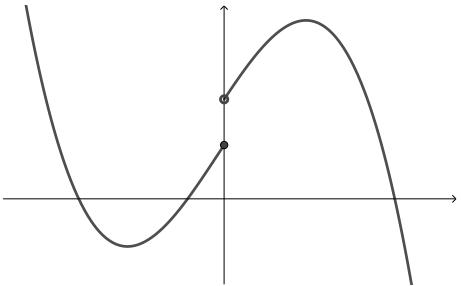
下半连续函数

定义 (下半连续函数)

设广义实值函数$f\colon \mathbb{R}^n \to \overline{\mathbb{R}}$，若对任意的$x \in \mathbb{R}^n$，有

$$\liminf_{y \to x} f(y) \geq f(x),$$

则$f(x)$为下半连续函数.



闭函数与下半连续函数

虽然表面上看这两种函数的定义方式截然不同，但闭函数和下半连续函数是等价的.

定理

设广义实值函数$f\colon \mathbb{R}^n \to \overline{\mathbb{R}}$，则以下命题等价：

1. $f(x)$的任意α-下水平集都是闭集；
2. $f(x)$是下半连续的；
3. $f(x)$是闭函数.

闭函数与下半连续函数

闭（下半连续）函数间的简单运算会保持原有性质：

- 加法：若f 与g 均为适当的闭（下半连续）函数，并且$\operatorname{dom} f \cap \operatorname{dom} g \neq \emptyset$，则$f+g$ 也是闭（下半连续）函数．其中适当函数的条件是为了避免出现未定式$(-\infty)+(+\infty)$的情况；
- 仿射映射的复合：若f 为闭（下半连续）函数，则$f(Ax+b)$ 也为闭（下半连续）函数；
- 取上确界：若每一个函数f_α 均为闭（下半连续）函数，则$\sup_\alpha f_\alpha(x)$ 也为闭（下半连续）函数．

提纲

1 基础知识

2 凸函数的定义与性质

3 保凸的运算

4 凸函数的推广

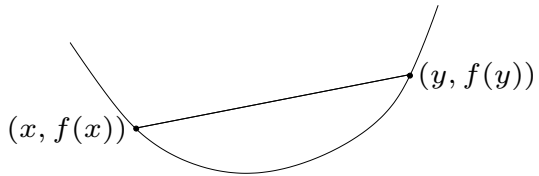
凸函数的定义

定义 (凸函数)

$f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 为适当函数，如果$\mathrm{dom}\, f$ 是凸集，且

$$f(\theta x + (1-\theta)y) \le \theta f(x) + (1-\theta)f(y)$$

对所有$x, y \in \mathrm{dom}\, f$, $0 \le \theta \le 1$ 都成立，则称f 是凸函数



- 若f 是凸函数，则$-f$ 是凹函数
- f 是严格凸函数: 若对所有$x, y \in \mathrm{dom}\, f$, $x \ne y$, $0 < \theta < 1$，有

$$f(\theta x + (1-\theta)y) < \theta f(x) + (1-\theta)f(y)$$

一元凸函数的例子

凸函数:

- 仿射函数: 对任意$a, b \in \mathbb{R}$，$ax + b$ 是$\mathbb{R}$ 上的凸函数
- 指数函数: 对任意$a \in \mathbb{R}$，e^{ax} 是$\mathbb{R}$ 上的凸函数
- 幂函数: 对$\alpha \geq 1$ 或$\alpha \leq 0$，x^{α} 是$\mathbb{R}_{++}$上的凸函数
- 绝对值的幂: 对$p \geq 1$，$|x|^{p}$ 是$\mathbb{R}$上的凸函数
- 负熵: $x \log x$ 是$\mathbb{R}_{++}$上的凸函数

凹函数:

- 仿射函数: 对任意$a, b \in \mathbb{R}$，$ax + b$ 是$\mathbb{R}$ 上的凹函数
- 幂函数: 对$0 \leq \alpha \leq 1$，x^{α} 是$\mathbb{R}_{++}$上的凹函数
- 对数函数: $\log x$是$\mathbb{R}_{++}$上的凹函数

多元凸函数的例子

所有的仿射函数既是凸函数，又是凹函数。所有的范数都是凸函数。

欧氏空间$\mathbb{R}^n$中的例子

- 仿射函数: $f(x) = a^T x + b$
- 范数: $\|x\|_p = (\sum_{i=1}^n |x_i|^p)^{1/p}$ $(p \geq 1)$ ；特别地，$\|x\|_\infty = \max_k |x_k|$

矩阵空间$\mathbb{R}^{m\times n}$中的例子

- 仿射函数:

$$f(X) = \mathrm{tr}(A^T X) + b = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n A_{ij} X_{ij} + b$$

- 谱范数:

$$f(X) = \|X\|_2 = \sigma_{\max}(X) = (\lambda_{\max}(X^T X))^{1/2}$$

强凸函数

- 定义1: 若存在常数$m > 0$，使得

$$g(x) = f(x) - \frac{m}{2}\|x\|^2$$

为凸函数，则称$f(x)$为强凸函数，其中m为强凸参数. 为了方便我们也称$f(x)$为m-强凸函数.

- 定义2: 若存在常数$m > 0$，使得对任意$x, y \in \mathrm{dom} f$以及$\theta \in (0, 1)$，有

$$f(\theta x + (1-\theta y)) \leq \theta f(x) + (1-\theta) f(y) - \frac{m}{2}\theta(1-\theta)\|x-y\|^2,$$

则称$f(x)$为强凸函数，其中m为强凸参数.

- 设f为强凸函数且存在最小值，则f的最小值点唯一.

凸函数判定定理

将函数限制在任意直线上，然后判断对应的一维函数是否是凸的.

定理

$f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 是凸函数，当且仅当对每个$x\in\operatorname{dom} f, v\in\mathbb{R}^n$，函数$g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是关于t的凸函数

$$g(t)=f(x+tv),\quad \operatorname{dom} g=\{t|x+tv\in\operatorname{dom} f\}$$

例：$f(X)=-\log\det X$ 是凸函数，其中$\operatorname{dom} f=\mathbb{S}^n_{++}$. 任取$X\succ 0$ 以及方向$V\in\mathbb{S}^n$，将f 限制在直线$X+tV$（t 满足$X+tV\succ 0$）上，那么

$$\begin{aligned} g(t)=-\log\det(X+tV) &= -\log\det X-\log\det(I+tX^{-1/2}VX^{-1/2}) \\ &= -\log\det X-\sum_{i=1}^{n}\log(1+t\lambda_i)\end{aligned}$$

其中λ_i 是$X^{-1/2}VX^{-1/2}$ 第i个特征值. 对每个$X\succ 0$以及方向V，g 关于t是凸的，因此f 是凸的.

凸函数判定定理

Proof.

必要性:设$f(x)$是凸函数，要证$g(t)=f(x+tv)$是凸函数．先说明$\mathrm{dom}g$是凸集．对任意的$t_1,t_2\in \mathrm{dom}g$以及$\theta\in(0,1)$，

$$x+t_1v\in \mathrm{dom}f, x+t_2v\in \mathrm{dom}f$$

由$\mathrm{dom}f$是凸集可知$x+(\theta t_1+(1-\theta)t_2)v\in \mathrm{dom}f$,
这说明$\theta t_1+(1-\theta)t_2\in \mathrm{dom}g$，即$\mathrm{dom}g$是凸集．此外，我们有

$$\begin{aligned} g(\theta t_1+(1-\theta)t_2) &= f(x+(\theta t_1+(1-\theta)t_2)v) \\ &= f(\theta(x+t_1v)+(1-\theta)(x+t_2v)) \\ &\le \theta f(x+t_1v)+(1-\theta)f(x+t_2v) \\ &= \theta g(t_1)+(1-\theta)g(t_2). \end{aligned}$$

结合以上两点得到函数$g(t)$是凸函数．

Proof.

充分性:先说明$\mathrm{dom}f$是凸集，取$v = y - x$，以及$t_1 = 0, t_2 = 1$，由$\mathrm{dom}g$是凸集可知$\theta \cdot 0 + (1-\theta)\cdot 1 \in \mathrm{dom}g$，即$\theta x + (1-\theta)y \in \mathrm{dom}f$，这说明$\mathrm{dom}f$是凸集．再根据$g(t) = f(x+tv)$的凸性，我们有

$$\begin{aligned} g(1-\theta) &= g(\theta t_1 + (1-\theta)t_2) \\ &\le \theta g(t_1) + (1-\theta)g(t_2) \\ &= \theta g(0) + (1-\theta)g(1) \\ &= \theta f(x) + (1-\theta)f(y). \end{aligned}$$

而等式左边有

$$g(1-\theta) = f(x + (1-\theta)(y-x)) = f(\theta x + (1-\theta)y),$$

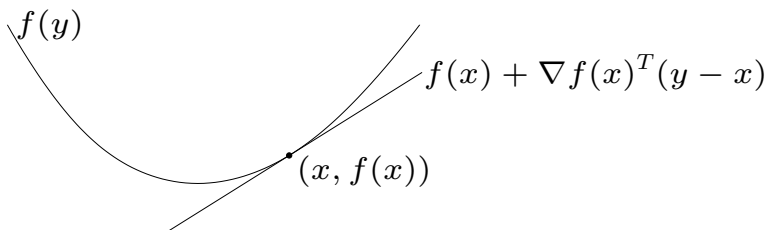
这说明$f(x)$是凸函数．

一阶条件

定理

一阶条件：对于定义在凸集上的可微函数f，f是凸函数当且仅当

$$f(y) \geq f(x) + \nabla f(x)^T (y - x) \quad \forall x, y \in \operatorname{dom} f$$



几何直观：f的一阶逼近始终在f的图像下方

Proof.

必要性：设f是凸函数，则对于任意的$x, y \in \mathrm{dom} f$以及$t \in (0,1)$，有

$$tf(y) + (1-t)f(x) \geq f(x + t(y-x)).$$

将上式移项，两边同时除以t，注意$t > 0$，则

$$f(y) - f(x) \geq \frac{f(x + t(y-x)) - f(x)}{t}.$$

令$t \to 0$，由极限保号性可得

$$f(y) - f(x) \geq \lim_{t \to 0} \frac{f(x + t(y-x)) - f(x)}{t} = \nabla f(x)^{\mathrm{T}}(y-x).$$

这里最后一个等式成立是由于方向导数的性质 .

Proof.

充分性：对任意的$x, y \in \mathrm{dom} f$以及任意的$t \in (0,1)$，定义$z = tx + (1-t)y$，应用两次一阶条件我们有

$$f(x) \geq f(z) + \nabla f(z)^{\mathrm{T}}(x - z),$$
$$f(y) \geq f(z) + \nabla f(z)^{\mathrm{T}}(y - z).$$

将上述第一个不等式两边同时乘t，第二个不等式两边同时乘$1-t$，相加得

$$tf(x) + (1-t)f(y) \geq f(z) + 0.$$

这正是凸函数的定义，因此充分性成立.

梯度单调性

定理

设f为可微函数，则f为凸函数当且仅当$\mathrm{dom} f$为凸集且∇f为单调映射，

$$(\nabla f(x) - \nabla f(y))^{\mathrm{T}}(x - y) \geq 0, \quad \forall\, x, y \in \mathrm{dom} f.$$

Proof.

必要性：若f可微且为凸函数，根据一阶条件，我们有

$$f(y) \geq f(x) + \nabla f(x)^{\mathrm{T}}(y - x),$$
$$f(x) \geq f(y) + \nabla f(y)^{\mathrm{T}}(x - y).$$

将两式不等号左右两边相加即可得到结论.

Proof.

充分性：若∇f为单调映射，构造一元辅助函数

$$g(t) = f(x + t(y - x)), \quad g'(t) = \nabla f(x + t(y - x))^{\mathrm{T}}(y - x)$$

由∇f的单调性可知$g'(t) \geq g'(0), \forall\, t \geq 0$. 因此

$$\begin{aligned} f(y) = g(1) &= g(0) + \int_0^1 g'(t)\mathrm{d}t \\ &\geq g(0) + g'(0) = f(x) + \nabla f(x)^{\mathrm{T}}(y - x). \end{aligned}$$

□

上方图

定理

函数$f(x)$为凸函数当且仅当其上方图$\mathrm{epi}f$是凸集.

Proof.

必要性：若f为凸函数，则对任意$(x_1,y_1),(x_2,y_2)\in \mathrm{epi}f, t\in[0,1]$,

$$ty_1+(1-t)y_2\geq tf(x_1)+(1-t)f(x_2)\geq f(tx_1+(1-t)x_2),$$

故$(tx_1+(1-t)x_2, ty_1+(1-t)y_2)\in \mathrm{epi}f, t\in[0,1]$.
充分性：若$\mathrm{epi}f$是凸集，则对任意$x_1,x_2\in \mathrm{dom}\, f, t\in[0,1]$,

$$(tx_1+(1-t)x_2, tf(x_1)+(1-t)f(x_2))\in \mathrm{epi}f \Rightarrow$$
$$f(tx_1+(1-t)x_2)\leq tf(x_1)+(1-t)f(x_2).$$

□

二阶条件

定理

二阶条件：设f 为定义在凸集上的二阶连续可微函数

- f 是凸函数当且仅当
$$\nabla^2 f(x) \succeq 0 \quad \forall x \in \operatorname{dom} f$$
- 如果$\nabla^2 f(x) \succ 0 \; \forall x \in \operatorname{dom} f$ ，则f 是严格凸函数

例：二次函数$f(x) = (1/2)x^T Px + q^T x + r$ (其中$P \in \mathbb{S}^n$)

$$\nabla f(x) = Px + q, \qquad \nabla^2 f(x) = P$$

f 是凸函数当且仅当$P \succeq 0$

Proof.

必要性：反设$f(x)$在点x处的海瑟矩阵$\nabla^2 f(x) \not\succeq 0$，即存在非零向量$v \in \mathbb{R}^n$使得$v^{\mathrm{T}}\nabla^2 f(x)v < 0$. 根据佩亚诺（Peano）余项的泰勒展开，

$$f(x+tv) = f(x) + t\nabla f(x)^{\mathrm{T}}v + \frac{t^2}{2}v^{\mathrm{T}}\nabla^2 f(x)v + o(t^2).$$

移项后等式两边同时除以t^2，

$$\frac{f(x+tv) - f(x) - t\nabla f(x)^{\mathrm{T}}v}{t^2} = \frac{1}{2}v^{\mathrm{T}}\nabla^2 f(x)v + o(1).$$

当t充分小时，

$$\frac{f(x+tv) - f(x) - t\nabla f(x)^{\mathrm{T}}v}{t^2} < 0,$$

这显然和一阶条件矛盾，因此必有$\nabla^2 f(x) \succeq 0$成立.

Proof.

充分性：设$f(x)$满足二阶条件$\nabla^2 f(x) \succeq 0$，对任意$x, y \in \mathrm{dom} f$，根据泰勒展开，

$$f(y) = f(x) + \nabla f(x)^{\mathrm{T}}(y-x) + \frac{1}{2}(y-x)^{\mathrm{T}}\nabla^2 f(x+t(y-x))(y-x),$$

其中$t \in (0,1)$是和x, y有关的常数．由半正定性可知对任意$x, y \in \mathrm{dom} f$有

$$f(y) \geq f(x) + \nabla f(x)^{\mathrm{T}}(y-x).$$

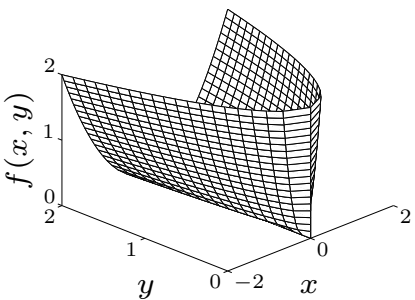
由凸函数判定的一阶条件知f为凸函数．进一步，若$\nabla^2 f(x) \succ 0$，上式中不等号严格成立（$x \neq y$）．利用一阶条件的充分性的证明过程可得$f(x)$为严格凸函数． □

二阶条件的应用

最小二乘函数：$f(x) = \|Ax - b\|_2^2$

$$\nabla f(x) = 2A^T(Ax - b), \quad \nabla^2 f(x) = 2A^T A$$

对任意A，f都是凸函数



quadratic-over-linear函数：$f(x, y) = x^2/y$

$$\nabla^2 f(x, y) = \frac{2}{y^3} \begin{bmatrix} y \\ -x \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y \\ -x \end{bmatrix}^T \succeq 0$$

是区域$\{(x, y) \mid y > 0\}$上的凸函数

log-sum-exp函数: $f(x) = \log \sum_{k=1}^{n} \exp x_k$ 是凸函数

$$\nabla^2 f(x) = \frac{1}{\mathbf{1}^T z}\mathrm{diag}(z) - \frac{1}{(\mathbf{1}^T z)^2} zz^T \quad (z_k = \exp x_k)$$

要证明$\nabla^2 f(x) \succeq 0$，我们只需证明对任意$v, v^T \nabla^2 f(x) v \geq 0$，即

$$v^T \nabla^2 f(x) v = \frac{(\sum_k z_k v_k^2)(\sum_k z_k) - (\sum_k v_k z_k)^2}{(\sum_k z_k)^2} \geq 0$$

由柯西不等式，得$(\sum_k v_k z_k)^2 \leq (\sum_k z_k v_k^2)(\sum_k z_k)$，因此$f$是凸函数

几何平均: $f(x) = (\prod_{k=1}^{n} x_k)^{1/n} (x \in \mathbb{R}^n_{++})$ 是凹函数

Jensen不等式

基础**Jensen**不等式: 设f 是凸函数，则对于$0 \leq \theta \leq 1$,

$$f(\theta x + (1-\theta)y) \leq \theta f(x) + (1-\theta)f(y)$$

概率**Jensen** 不等式: 设f 是凸函数，则对任意随机变量z

$$f(\mathbf{E}z) \leq \mathbf{E}f(z)$$

基础Jensen不等式可以视为概率Jensen 不等式在两点分布下的特殊情况

$$\text{prob}(z = x) = \theta, \quad \text{prob}(z = y) = 1 - \theta$$

提纲

1 基础知识

2 凸函数的定义与性质

3 保凸的运算

4 凸函数的推广

保凸的运算

验证一个函数f是凸函数的方法：

1. 用定义验证（通常将函数限制在一条直线上）
2. 利用一阶条件、二阶条件
3. 直接研究f的上方图$\operatorname{epi} f$
4. 说明f可由简单的凸函数通过一些保凸的运算得到
   - 非负加权和
   - 与仿射函数的复合
   - 逐点取最大值
   - 与标量、向量函数的复合
   - 取下确界
   - 透视函数

非负加权和与仿射函数的复合

非负数乘: 若f 是凸函数，则αf 是凸函数，其中$\alpha \geq 0$.

求和: 若f_1, f_2 是凸函数，则$f_1 + f_2$ 是凸函数.

与仿射函数的复合: 若f 是凸函数，则$f(Ax+b)$ 是凸函数.

例子

- 线性不等式的对数障碍函数

$$f(x) = -\sum_{i=1}^{m} \log(b_i - a_i^T x), \quad \operatorname{dom} f = \{x | a_i^T x < b_i, i = 1, ..., m\}$$

- 仿射函数的（任意）范数：$f(x) = \|Ax+b\|$

逐点取最大值

若$f_1,...,f_m$ 是凸函数，则$f(x)=\max\{f_1(x),...,f_m(x)\}$ 是凸函数

例子

- 分段线性函数：$f(x)=\max_{i=1,...,m}(a_i^Tx+b_i)$ 是凸函数
- $x\in\mathbb{R}^n$的前r 个最大分量之和：

$$f(x)=x_{[1]}+x_{[2]}+\cdots+x_{[r]}$$

是凸函数($x_{[i]}$ 为x 的从大到小排列的第i 个分量)

事实上，$f(x)$可以写成如下多个线性函数取最大值的形式：

$$f(x)=\max\{x_{i_1}+x_{i_2}+\cdots+x_{i_r}|1\le i_1<i_2<\cdots<i_r\le n\}$$

逐点取上界

若对每个$y \in \mathcal{A}$，$f(x,y)$是关于x的凸函数，则

$$g(x) = \sup_{y \in \mathcal{A}} f(x,y)$$

是凸函数

例子

- 集合C的支撑函数：$S_C(x) = \sup_{y \in C} y^T x$ 是凸函数
- 集合C点到给定点x的最远距离：

$$f(x) = \sup_{y \in C} \|x - y\|$$

- 对称矩阵$X \in \mathbb{S}^n$的最大特征值

$$\lambda_{\max}(X) = \sup_{\|y\|_2 = 1} y^T X y$$

与标量函数的复合

给定函数$g:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$和$h:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$,

$$f(x)=h(g(x))$$

若 $\begin{matrix} g\text{ 是凸函数},h\text{ 是凸函数},\tilde{h}\text{ 单调不减} \\ g\text{ 是凹函数},h\text{ 是凸函数},\tilde{h}\text{ 单调不增} \end{matrix}$，那么$f$是凸函数

- 对$n=1$，g,h均可微的情形，我们给出简证

$$f''(x)=h''(g(x))g'(x)^2+h'(g(x))g''(x)$$

- 注意：必须是$\tilde{h}$满足单调不减/不增的条件；如果仅是h满足单调不减/不增的条件，存在反例

推论

- 如果g是凸函数，则$\exp g(x)$ 是凸函数
- 如果g是正值凹函数，则$1/g(x)$ 是凸函数

与向量函数的复合

给定函数$g:\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^k$和$h:\mathbb{R}^k \to \mathbb{R}$:

$$f(x) = h(g(x)) = h(g_1(x), g_2(x), ..., g_k(x))$$

若 $\begin{matrix} g_i \text{ 是凸函数}, h \text{ 是凸函数}, \tilde{h} \text{ 关于每个分量单调不减} \\ g_i \text{ 是凹函数}, h \text{ 是凸函数}, \tilde{h} \text{ 关于每个分量单调不增} \end{matrix}$ ，那么f是凸函数

对$n=1$，g, h均可微的情形，我们给出简证

$$f''(x) = g'(x)^T \nabla^2 h(g(x)) g'(x) + \nabla h(g(x))^T g''(x)$$

推论

- 如果g_i是正值凹函数，则$\sum_{i=1}^m \log g_i(x)$是凹函数
- 如果g_i是凸函数，则$\log \sum_{i=1}^m \exp g_i(x)$是凸函数

取下确界

若$f(x,y)$关于(x,y)整体是凸函数，C是凸集，则

$$g(x)=\inf_{y\in C} f(x,y)$$

是凸函数.

例子

- 考虑函数$f(x,y)=x^{\mathrm{T}}Ax+2x^{\mathrm{T}}By+y^{\mathrm{T}}Cy$，海瑟矩阵满足

$$\begin{bmatrix} A & B \\ B^{\mathrm{T}} & C \end{bmatrix} \succeq 0, \quad C \succ 0,$$

  则$f(x,y)$为凸函数.对y求最小值得

$$g(x)=\inf_{y} f(x,y)=x^{\mathrm{T}}(A-BC^{-1}B^{\mathrm{T}})x,$$

  因此g是凸函数.进一步地，A的Schur补$A-BC^{-1}B^{\mathrm{T}}\succeq 0$

- 点x到凸集S的距离$\mathrm{dist}(x,S)=\inf_{y\in S}\|x-y\|$是凸函数

透视函数

定义$f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 的透视函数 $g:\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}\to\mathbb{R}$,

$$g(x,t)=tf(x/t),\quad \text{dom } g=\{(x,t)|x/t\in\text{dom } f,t>0\}$$

若f 是凸函数，则g 是凸函数.

例子

- $f(x)=x^Tx$是凸函数，因此$g(x,t)=x^Tx/t$ 是区域$\{(x,t)\mid t>0\}$上的凸函数
- $f(x)=-\log x$是凸函数，因此相对熵函数$g(x,t)=t\log t-t\log x$是$\mathbb{R}^2_{++}$上的凸函数
- 若f 是凸函数，那么

$$g(x)=(c^Tx+d)f\left((Ax+b)/(c^Tx+d)\right)$$

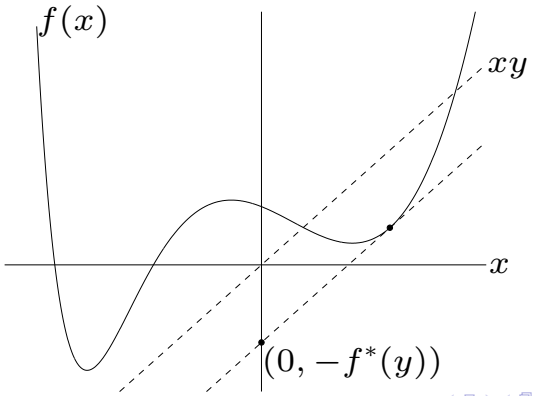
是区域$\{x|c^Tx+d>0,(Ax+b)/(c^Tx+d)\in\text{dom } f\}$上的凸函数

共轭函数

适当函数f的共轭函数定义为

$$f^*(y) = \sup_{x \in \mathrm{dom}\, f} (y^T x - f(x))$$

- f^* 恒为凸函数，无论f 是否是凸函数



例子

- 负对数$f(x) = -\log x$

$$\begin{aligned} f^*(y) &= \sup_{x>0}(xy + \log x) \\ &= \begin{cases} -1 - \log(-y) & y < 0 \\ \infty & \text{其他} \end{cases} \end{aligned}$$

- 强凸二次函数$f(x) = (1/2)x^T Q x,\ Q \in \mathbb{S}^n_{++}$

$$\begin{aligned} f^*(y) &= \sup_x(y^T x - (1/2)x^T Q x) \\ &= \frac{1}{2} y^T Q^{-1} y \end{aligned}$$

提纲

1 基础知识

2 凸函数的定义与性质

3 保凸的运算

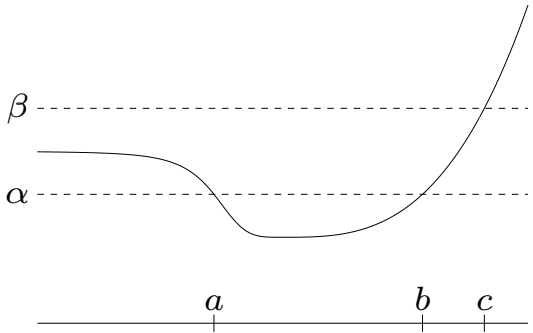
4 凸函数的推广

拟凸函数

$f:\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 称为拟凸的，如果$\mathrm{dom}\, f$ 是凸集，并且下水平集

$$S_\alpha = \{x \in \mathrm{dom}\, f | f(x) \leq \alpha\}$$

对任意α都是凸的



- 若f 是拟凸的，则称$-f$是拟凹的
- 若f既是拟凸的，又是拟凹的，则称f是拟线性的

拟凸、凹函数的例子

- $\sqrt{|x|}$ 是$\mathbb{R}$上的拟凸函数
- $\text{ceil}(x) = \inf\{z \in \mathbb{Z} | z \geq x\}$ 是拟线性的
- $\log x$ 是$\mathbb{R}_{++}$上的拟线性函数
- $f(x_1, x_2) = x_1 x_2$ 是$\mathbb{R}^2_{++}$上的拟凹函数
- 分式线性函数

$$f(x) = \frac{a^T x + b}{c^T x + d}, \quad \text{dom}\, f = \{x | c^T x + d > 0\}$$

  是拟线性的

- 距离比值函数

$$f(x) = \frac{\|x - a\|_2}{\|x - b\|_2}, \quad \text{dom}\, f = \{x | \, \|x - a\|_2 \leq \|x - b\|_2\}$$

  是拟凸的

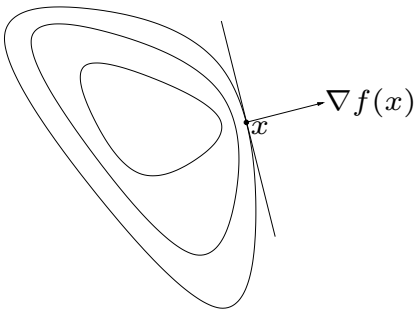
拟凸函数的性质

类**Jensen**不等式: 对拟凸函数f

$$0 \le \theta \le 1 \quad \Longrightarrow \quad f(\theta x + (1-\theta)y) \le \max\{f(x), f(y)\}$$

一阶条件: 定义在凸集上的可微函数f 是拟凸的，当且仅当

$$f(y) \le f(x) \quad \Longrightarrow \quad \nabla f(x)^T (y - x) \le 0$$



注：拟凸函数的和不一定是拟凸函数

对数凸函数

如果正值函数f满足$\log f$ 是凸函数，则f称为对数凸函数，即

$$f(\theta x+(1-\theta)y)\leq f(x)^{\theta}f(y)^{1-\theta}\quad \text{for } 0\leq\theta\leq 1.$$

如果$\log f$ 是凹函数，则f 称为对数凹函数，

- 幂函数：当$a\leq 0$时，x^a 是$\mathbb{R}_{++}$ 上的对数凸函数；当$a\geq 0$，x^a 是$\mathbb{R}_{++}$ 上的对数凹函数
- 许多常见的概率密度函数是对数凹函数，例如正态分布

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n\det\Sigma}}e^{-\frac{1}{2}(x-\bar{x})^T\Sigma^{-1}(x-\bar{x})}$$

- 高斯分布的累计分布函数Φ 是对数凹函数

$$\Phi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x}e^{-u^2/2}du$$

对数凸、凹函数的性质

- 定义在凸集上的二阶可微函数f是对数凹的，当且仅当

$$f(x)\nabla^2 f(x) \preceq \nabla f(x)\nabla f(x)^T$$

对任意$x \in \mathrm{dom}\, f$成立

- 对数凹函数的乘积仍为对数凹函数
- 对数凹函数的和不一定为对数凹函数
- 若$f : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$ 是对数凹函数，那么

$$g(x) = \int f(x, y)dy$$

是对数凹函数

广义不等式意义下的凸函数

$f:\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ 称为K-凸函数: 如果$\mathrm{dom} f$ 是凸集，并且

$$f(\theta x+(1-\theta)y) \preceq_K \theta f(x)+(1-\theta)f(y)$$

对任意$x,y \in \mathrm{dom} f$, $0 \le \theta \le 1$成立

例子 $f:\mathbb{S}^m \to \mathbb{S}^m, f(X)=X^2$ 是$\mathbb{S}^m_+$-凸函数

证明：对固定的$z \in \mathbb{R}^m$, $z^TX^2z=\|Xz\|_2^2$ 关于X是凸函数，即

$$z^T(\theta X+(1-\theta)Y)^2z \le \theta z^TX^2z+(1-\theta)z^TY^2z$$

对任意$X,Y \in \mathbb{S}^m$, $0 \le \theta \le 1$成立.

因此$(\theta X+(1-\theta)Y)^2 \preceq \theta X^2+(1-\theta)Y^2$